

摘要：

AI芯片需求爆发，使ABF载板成为高阶封装的核心瓶颈。尽管客户已通过长期协议将产能锁定至2028年，市场仍难解除缺料焦虑。AI芯片封装面积与层数持续增加，进一步推升需求。为降低风险，芯片厂与基板厂重启合作投资模式。同时，上游T-glass材料短缺及扩产周期长，加剧供应限制。

AI芯片热潮正在重塑半导体供应链，而在GPU、ASIC、CPU等高性能计算芯片背后，一项过去并不为大众熟知的关键材料——ABF（Ajinomoto Build-up Film）载板，正在成为AI基础设施扩张中的“隐形瓶颈”。

随着生成式AI、大模型训练以及AI推理需求爆发，NVIDIA、AMD以及全球云端服务巨头（Hyperscaler）持续扩大AI服务器采购规模，高阶芯片封装需求快速攀升，也让作为先进封装核心组件的IC基板产能日益吃紧。

据Digitimes引述业内人士消息指出，即使NVIDIA、超微（AMD）以及大型云服务厂商，已经通过长期供货协议（Long Term Agreement, LTA）的方式，将ABF基板产能一路锁定至2028年，市场仍难完全解除对缺料的焦虑。

事实上，对于AI芯片而言，ABF基板已经成为不可替代的关键环节。

传统消费电子芯片通常采用较小尺寸封装，对基板性能要求相对有限；但AI GPU、AI加速器等高性能芯片，单颗裸晶（Die）面积不断扩大，晶体管数量持续增加，同时需要连接更多高速I/O接口，因此封装面积不断放大，封装层数持续增加。

而ABF基板正是连接芯片裸晶与主板之间的重要桥梁。

简单来说，芯片本身负责计算，但要让数以万计甚至数十万个信号、电源通道能够高速传输，需要依靠高阶封装基板完成电气连接。相比传统BT基板，ABF基板拥有更细线路、更高层数以及更优异的电气性能，因此成为CPU、GPU、AI加速器、网络处理器等高端芯片封装的主流选择。

尤其是在AI时代，单颗GPU封装越来越复杂。

以NVIDIA最新一代AI GPU为例，其封装不仅包含GPU裸晶，还整合HBM高带宽内存，并通过先进封装技术实现高速互联。这类封装对于基板面积、线路密度、信号完整性要求远高于过去服务器CPU，因此进一步推升ABF需求。

也正因为如此，已有客户开始要求IC基板厂提前布局2029年至2030年的扩产计划。同时，为降低庞大资本支出的风险，过去2021年至2022年曾经盛行的“合作投资模式”正在重新出现。

所谓合作投资模式，即由芯片厂或终端客户直接参与供应链投资，例如提前支付设备预付款、托管关键生产设备，甚至共同承担建厂成本，以换取未来优先供货保障。

这一模式曾在上一轮半导体供应链紧缺周期中大量出现，而如今随着AI产业链进入高速扩张阶段，又重新被市场采用。

目前，ABF、BT基板产业已经全面回归卖方市场。为了避免再次出现供应受限，主要客户自2026年起便积极签署长期订单，提前锁定未来数年的产能。

然而，即使订单能见度已经延伸至2028年，仍无法满足所有客户需求，甚至迫使产业重新启动类似合资扩产模式，也反映出市场对于未来供应缺口的高度担忧。

AI推动ABF需求进入新周期

IC基板产业过去经历过明显的周期波动。

上一轮全球IC基板供需紧张，主要发生在2021年至2022年。当时，疫情推动宅经济发展，PC、游戏主机等消费电子需求快速增长，同时5G换机潮、高性能计算（HPC）以及早期AI应用需求同步提升，使半导体供应链出现全面缺货。

在这一背景下，芯片厂商纷纷通过预付款、长期订单甚至共同投资方式，提前锁定IC基板供应。

当时不少厂商认为需求增长将持续，因此大规模扩产。然而，2022年下半年开始，消费电子市场快速降温，客户库存压力增加，半导体产业进入长达数年的库存调整周期。

更大的问题在于，IC基板产业扩产周期较长。

从厂房建设、设备安装，到制程验证、客户认证，通常需要18个月甚至更长时间。因此，基板厂在2021年至2022年规划的新产能，大量集中在2022年至2023年释放，最终导致供过于求，使中国台湾地区IC基板厂经历近三年的低迷期。

如今，AI带来的需求增长让产业重新进入扩张周期。

不过，与上一轮不同的是，供应链企业认为，此次AI基础设施投资虽然未来可能放缓，但不会出现类似消费电子需求突然崩塌的情况。

此外，本轮扩产大多建立在客户订单、预付款以及收益保障机制基础之上，降低了基板厂盲目扩产的风险，因此供应链普遍认为，不太可能重演上一轮产能过剩。

中国台湾地区IC基板厂全面扩产

面对AI带来的结构性需求增长，全球主要IC基板厂已经启动新一轮资本投资。

中国台湾地区最大IC基板厂欣兴电子（Unimicron）已将2026年资本支出提升至新台币537亿元，重点投入光复二厂以及杨梅二、三厂建设，强化ABF高阶载板产能。

景硕科技（Kinsus）也追加196亿元资本支出，启动杨梅K6C、K6D厂建设，并开始寻找K7、K8新厂土地，为未来AI服务器需求提前布局。

南亚电路板（Nanya PCB）资本支出也开始回升，除了投资树林厂先进产能、升级锦兴厂制程外，还规划租赁母集团南部厂房，扩大高阶基板供应能力。

此外，臻鼎旗下礼鼎也在深圳积极扩产，预计2030年前厂房数量将增加至7座以上，以满足未来高阶封装需求。

值得注意的是，AMD执行长苏姿丰日前访台，并宣布未来扩大在台投资超过100亿美元，同时通过采购承诺与战略合作方式，推动中国台湾地区建立“EFB”(Elevated Fanout Bridge) 2.5D封装生态体系。

EFB被业界视为台积电CoWoS之外的重要替代路线，有望成为未来AI芯片先进封装第二供应路径。

其中，欣兴、景硕、南电均被列入合作伙伴名单，也说明此次基板扩产并非单纯押注市场，而是由AI芯片客户需求驱动。

T-glass短缺进一步限制扩产

除了需求快速增长之外，供应端限制也正在加剧ABF基板紧张。

业内人士指出，目前最大的挑战之一来自上游关键材料——T-glass玻纤布。

T-glass是一种超低热膨胀、高性能玻璃纤维材料，是制造高阶IC基板的重要材料之一。随着AI芯片封装尺寸不断扩大，对材料稳定性要求越来越高，使T-glass需求快速增长。

然而，T-glass供应扩张速度远低于市场需求，导致IC基板厂即使拥有设备，也可能面临材料不足的问题。

与此同时，高阶ABF基板生产涉及曝光、线路制作、电镀、层压等多个复杂步骤，需要长期制程经验积累，并非简单增加设备即可快速提升产量。

因此，IC基板产业的供给扩张速度天然受到限制。

ABF、BT基板迎来涨价周期

从2025年下半年开始，GPU、CPU以及ASIC等高阶芯片需求持续增长，首先推动高阶ABF基板进入供不应求状态。

由于ABF产能紧张，大量资源被优先用于AI芯片封装，也进一步挤压传统BT基板供应空间，使BT基板同步进入紧张周期。

随着供需失衡持续扩大，ABF与BT基板价格已经进入上涨周期。

市场预计，2026年下半年涨价幅度将高于上半年，平均每季报价可能上涨约8%。

此前市场曾认为，由于ABF主要用于高端AI芯片，而BT基板应用更加广泛，因此BT基板涨价压力可能更大。

但随着AI服务器需求持续集中于ABF基板，供需缺口进一步扩大，未来ABF基板价格上涨速度可能反而超过BT基板。

从某种意义上看，ABF基板正在成为AI时代新的“战略资源”。

过去几年，AI产业竞争主要围绕GPU、HBM以及先进封装展开；但随着AI服务器规模不断扩大，供应链瓶颈正在逐渐向更底层的材料与零组件转移。

对于AI基础设施而言，GPU决定计算能力，HBM决定数据吞吐，而ABF基板则决定这些先进芯片能否真正实现规模化交付。

因此，在AI浪潮持续推进的背景下，ABF基板供需紧张或许仍将持续到2028年甚至更久。

本文来源：[半导体行业观察](#)

风险提示及免责条款

市场有风险，投资需谨慎。本文不构成个人投资建议，也未考虑到个别用户特殊的投资目标、财务状况或需要。用户应考虑本文中的任何意见、观点或结论是否符合其特定状况。据此投资，责任自负。

 101  收藏

分享到:  

写评论

请发表您的评论

 表情  图片

发表评论